

UNIVERSIDADE VILA VELHA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALICIA ANDREA FIRMINO CARLOS
GABRIEL ALDRIN MARQUES GOMES
LUIS GUSTAVO DIRAN DE SOUZA
GUSTAVO RODRIGUES ALMEIDA
VICTOR EMANUEL DUTRA BOSI
MATEUS TRANCOSO ALVARENGA

GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL:
PORCENTAGEM, JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS

VILA VELHA
2026

ALICIA ANDREA FIRMINO CARLOS
GABRIEL ALDRIN MARQUES GOMES
LUIS GUSTAVO DIRAN DE SOUZA
GUSTAVO RODRIGUES ALMEIDA
VICTOR EMANUEL DUTRA BOSI
MATEUS TRANCOSO ALVARENGA

**GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL:
PORCENTAGEM, JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTOS**

Projeto de Extensão apresentado à disciplina de Fundamentos de Tecnologia da Computação, do curso de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha (UVV), como requisito parcial para fins de avaliação acadêmica.

Orientador: Alessandro Bertolani Oliveira

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	5
2. PÚBLICO ALVO.....	6
3. OBJETIVO PRINCIPAL.....	6
3.a OBJETIVO ESPECÍFICOS.....	7
3.b OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL.....	8
3.c OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO.....	8
3.d OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL.....	9
4. METODOLOGIA.....	9
5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO.....	10
5.a REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO.....	10
6.DESCRICÃO DO TEMPLATE.....	10
6.a METODOLOGIA DO TEMPLATE.....	11
6.b AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS.....	11
6.c AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL.....	12
6.d CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD.....	12
6.e DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD.....	12
7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO.....	13
8. CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME).....	13
9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO.....	14
10. CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE).....	14
10.a APOSTILA A PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE).....	15
10.b QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME.....	15
NÍVEL FÁCIL – PORCENTAGEM.....	15
NÍVEL MÉDIO – JUROS SIMPLES.....	16
NÍVEL DIFÍCIL – JUROS COMPOSTOS.....	17
10.c COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES.....	17

10.d COMO DELETAR QUESTÕES.....	18
10.e DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL.....	18
10.f CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME.....	19
10.g RANKING DO JOGO.....	19
10.h GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTA CERTAS.....	20
11. CONCLUSÕES.....	20
12. CRÉDITOS DO GRUPO.....	20

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto de extensão universitária consiste no desenvolvimento, modelagem e aplicação prática de uma ferramenta digital educativa voltada para o ensino de matemática financeira básica. O projeto utiliza o formato de *flashcards* (cartões de memória virtuais) hospedados na plataforma online interativa *Wordwall*, sendo direcionado especificamente para estudantes do Ensino Fundamental II. A iniciativa busca preencher uma lacuna histórica no processo de ensino-aprendizagem da matemática, transformando conceitos abstratos e fórmulas tradicionais em desafios visuais dinâmicos, intuitivos e altamente engajadores.

A relevância deste projeto vai além da simples modernização das dinâmicas de sala de aula. Tradicionalmente, a matemática é vista por grande parte dos estudantes como uma disciplina rígida, de difícil compreensão e distante da realidade prática. Essa percepção muitas vezes gera o bloqueio conhecido como "ansiedade matemática", que afasta o aluno do interesse pelas ciências exatas. Ao introduzir a metodologia ativa da gamificação, este projeto altera a postura do estudante: de um ouvinte passivo de regras, ele passa a ser um tomador de decisões ativo dentro do jogo. O erro, que na avaliação tradicional costuma ser punido com notas baixas, no ambiente gamificado do *Wordwall* é ressignificado como um *feedback* instantâneo de aprendizado. O aluno erra, compreende o erro através do cartão explicativo e tenta novamente de forma imediata, construindo o conhecimento através da persistência lúdica.

Além disso, o projeto atua como uma ponte de inclusão digital e inovação pedagógica na comunidade escolar local. Ao disponibilizar um recurso educacional totalmente aberto, gratuito e de fácil acesso, a universidade cumpre o seu papel social de transferir tecnologia e conhecimento técnico para a rede de educação básica. O material foi estruturado para ser uma ferramenta de alta replicabilidade, o que significa que qualquer escola, independentemente de sua infraestrutura tecnológica avançada, pode adotar o jogo em suas práticas de ensino. Isso fomenta o letramento financeiro crítico em uma fase crucial do desenvolvimento infanto-juvenil, preparando os cidadãos para tomadas de decisões econômicas mais conscientes e responsáveis no futuro próximo.

2. PÚBLICO ALVO

O projeto é destinado diretamente aos estudantes do Ensino Fundamental II, compreendendo as turmas do 6º ao 9º ano. Esse público foi escolhido porque essa é a fase escolar em que as diretrizes curriculares nacionais exigem o início do aprendizado prático sobre álgebra, frações e educação financeira. O jogo serve tanto para introduzir o assunto quanto para revisar os conteúdos antes de avaliações.

Em segundo plano, o projeto também se destina aos professores de matemática da rede pública e privada. A ferramenta foi desenhada para funcionar como um suporte didático na rotina desses profissionais, oferecendo a eles uma alternativa tecnológica viável para prender a atenção das turmas e diversificar os métodos tradicionais de ensino.

3. OBJETIVO PRINCIPAL

O objetivo principal deste projeto é desenvolver, aplicar e disponibilizar um recurso didático digital interativo, baseado em cartões de memória virtuais (*flashcards*), para facilitar a compreensão e a fixação de conceitos práticos de matemática financeira (porcentagem, juros simples e juros compostos) entre alunos do Ensino Fundamental II.

A relevância deste objetivo se fundamenta nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece que a matemática financeira não deve se limitar ao uso isolado de fórmulas, mas sim integrar um contexto interdisciplinar e prático para o exercício da cidadania. Conforme os parâmetros nacionais:

"A educação financeira não se confunde com a matemática financeira, embora a inclua, pois se propõe a discutir com os alunos conceitos como consumo consciente, poupança, investimento e sustentabilidade" (BRASIL, 2018, p. 268).

Dessa forma, o jogo busca transformar o ambiente escolar em um espaço de experimentação ativa. Ao utilizar elementos de jogos (*gamificação*), o projeto visa reduzir a barreira da abstração numérica que comumente afasta os discentes do interesse pelas ciências exatas. Segundo Alves (2015), o uso de dinâmicas lúdicas

em ambientes digitais de aprendizagem ativa o engajamento e a motivação intrínseca do aluno, convertendo o erro imediato em um diagnóstico construtivo, e não em uma punição avaliativa tradicional.

Portanto, o propósito maior da ferramenta é promover o letramento financeiro através da autonomia cognitiva. Como aponta D'Ambrósio (2012), a educação matemática cumpre sua função social quando instrumentaliza o estudante para ler, interpretar e tomar decisões críticas diante dos fenômenos econômicos e sociais presentes no seu cotidiano.

3.a OBJETIVO ESPECÍFICOS

- **Promover a aprendizagem significativa por meio da gamificação:** Utilizar as mecânicas lúdicas da plataforma *Wordwall* para transformar o estudo da matemática financeira em uma experiência ativa. Segundo Moran (2018), a integração de metodologias ativas com ferramentas digitais permite que o estudante saia da posição de mero espectador e assuma o protagonismo do seu próprio processo de aprendizagem.
- **Mitigar a ansiedade matemática no Ensino Fundamental II:** Oferecer um ambiente de teste seguro através dos *flashcards*, onde o erro não gera nota baixa imediata, mas sim um *feedback* instantâneo para correção do raciocínio. Como aponta Lorenzato (2006), o uso do jogo no ensino da matemática reduz o bloqueio emocional dos alunos diante das ciências exatas, tornando a fixação dos conceitos de juros e porcentagem mais leve e natural.
- **Estimular o raciocínio lógico-financeiro aplicado ao cotidiano:** Desenvolver questões que simulam situações reais do dia a dia dos estudantes (como compras, descontos à vista e juros de parcelamento), cumprindo a exigência de contextualização social proposta pela BNCC (BRASIL, 2018).
- **Capacitar o corpo docente com recursos educacionais abertos:** Fornecer aos professores de matemática uma ferramenta tecnológica de uso imediato, acompanhada de um manual instrucional (apostila) e suporte metodológico, facilitando a inovação das práticas pedagógicas em salas de aula com diferentes níveis de infraestrutura.

3.b OBJETIVO DO NÍVEL FÁCIL

Tem como objetivo introduzir e consolidar os conceitos básicos de porcentagem, permitindo que o estudante compreenda sua aplicação em situações simples do cotidiano, como descontos, acréscimos e comparações de valores. Esse nível busca desenvolver a familiaridade inicial com cálculos percentuais, servindo como base essencial para a compreensão dos conteúdos posteriores, além de estimular a interpretação de problemas de forma mais intuitiva e acessível.

3.c OBJETIVO DO NÍVEL MÉDIO

As questões deste nível exigem a aplicação de fórmulas matemáticas e a interpretação de situações-problema envolvendo capital, taxa e tempo. O objetivo é desenvolver o raciocínio lógico e a sistematização dos cálculos, promovendo a consolidação dos conceitos de forma mais estruturada.

3.d OBJETIVO DO NÍVEL DIFÍCIL

As questões deste nível abordam conteúdos de maior complexidade, relacionados ao crescimento exponencial e à incidência acumulada de juros ao longo do tempo. O objetivo é exigir maior capacidade de análise, interpretação e domínio conceitual, aprofundando a compreensão do tema.

4. METODOLOGIA

Para a realização deste projeto de extensão, o grupo planejou e desenvolveu um jogo digital focado em matemática financeira. O trabalho começou com a criação de um banco de dados de 21 desafios, divididos em fases: porcentagem (fácil), juros simples (médio) e juros compostos (difícil). Na sequência, essas missões foram cadastradas na plataforma *Wordwall* usando o formato de *flashcards* interativos. O jogo funciona com regras bem diretas: há um cronômetro na tela que registra o tempo total que o jogador leva para completar a partida e, a cada resposta correta no verso da carta, o aluno acumula pontos na sua pontuação final (como acertar 10 de 21 questões). Ao terminar o circuito, o jogo exibe o placar de acertos, o tempo

gasto e abre a tela do ranking, onde o aluno digita seu nome para disputar o topo da tabela com a turma. Por fim, o grupo montou uma apostila explicativa para a professora e liberou o link do jogo de forma aberta e gratuita na internet para a escola utilizar.

5. DESCRIÇÃO DO TEMA MATEMÁTICO

Os conteúdos cobrados no jogo foram organizados de forma progressiva, divididos em três assuntos principais que aumentam de dificuldade aos poucos:

- **Porcentagem:** A porcentagem é uma forma de representar uma razão em relação a cem, sendo indicada pelo símbolo %. Esse conceito é amplamente utilizado em situações cotidianas, como cálculos de descontos, aumentos de preços, impostos e pesquisas estatísticas, auxiliando na comparação e interpretação de dados.
- **Juros Simples:** Os juros simples correspondem ao rendimento ou custo obtido sobre um capital inicial durante determinado período. Nesse regime, os juros são calculados sempre sobre o valor originalmente aplicado ou emprestado, mantendo um crescimento constante ao longo do tempo.
- **Juros Compostos:** Os juros compostos são calculados sobre o capital inicial acrescido dos juros acumulados nos períodos anteriores. Por essa característica, são conhecidos como "juros sobre juros" e apresentam crescimento progressivo, sendo amplamente utilizados em investimentos e financiamentos.

5.a REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

DICIO. Porcentagem. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/porcentagem/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

INFOESCOLA. Juros simples. Disponível em: <https://www.infoescola.com/matematica/juros-simples/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

INFOESCOLA. Juros compostos. Disponível em: <https://www.infoescola.com/matematica/juros-compostos/>. Acesso em: 7 jun. 2026.

MUNDO EDUCAÇÃO. Porcentagem. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm>. Acesso em: 7 jun. 2026.

MUNDO EDUCAÇÃO. Juros simples e compostos. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/juros-simples-compostos.htm>. Acesso em: 7 jun. 2026.

6.DESCRICÃO DO TEMPLATE

O projeto foi desenvolvido utilizando o template Flashcards da plataforma Wordwall. Esse modelo organiza as informações em cartões digitais que podem ser visualizados individualmente, permitindo a apresentação de perguntas, respostas, conceitos e definições de forma estruturada.

No presente trabalho, os flashcards foram utilizados para abordar os conteúdos de porcentagem, juros simples e juros compostos. Os cartões foram organizados em níveis de dificuldade crescente, possibilitando uma distribuição mais adequada dos conteúdos e uma melhor organização do material apresentado.

A escolha desse template ocorreu devido à sua praticidade de utilização e à facilidade de adaptação aos objetivos do projeto, permitindo a criação de um recurso digital simples, interativo e compatível com diferentes dispositivos.

6.a METODOLOGIA DO TEMPLATE

O template Flashcards foi selecionado por proporcionar uma abordagem prática para a apresentação e revisão de conteúdos. Sua estrutura baseada em cartões favorece a organização das informações e contribui para a assimilação gradual dos conceitos trabalhados.

A utilização desse modelo permite que os conteúdos sejam apresentados de forma objetiva, facilitando o processo de estudo e reforçando a memorização dos principais conceitos matemáticos. Além disso, o formato incentiva a participação ativa dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e acessível.

Por meio dessa metodologia, os conteúdos de porcentagem, juros simples e juros compostos podem ser explorados de maneira sequencial, auxiliando na construção do conhecimento e no fortalecimento das habilidades matemáticas dos estudantes.

6.b AJUSTE DAS CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

O template foi personalizado com o título "Porcentagem e Juros" e composto por quinze flashcards distribuídos em três níveis de dificuldade. Os cartões foram organizados de forma progressiva, iniciando com questões sobre porcentagem, seguidas por juros simples e, por fim, juros compostos.

Além da estrutura dos cartões, foram mantidos recursos de interação da ferramenta, como controle de áudio, ajuste da visualização da tela e exibição automática do retorno das respostas. O sistema também registra as escolhas realizadas pelo participante por meio das opções disponíveis em cada cartão, apresentando o resultado correspondente após cada interação.

6.c AJUSTE DOS NÍVEIS: FÁCIL, MÉDIO E DIFÍCIL

A organização dos níveis foi definida de acordo com a complexidade dos conteúdos abordados. Inicialmente, foram inseridos os flashcards relacionados à porcentagem, considerados de menor dificuldade por apresentarem conceitos mais básicos e presentes no cotidiano dos estudantes.

Em seguida, foram apresentados os conteúdos de juros simples, que exigem a compreensão de cálculos envolvendo taxas e períodos de tempo. Por fim, foram inseridos os flashcards sobre juros compostos, considerados mais complexos devido à aplicação do conceito de juros acumulados ao longo do tempo.

Essa sequência foi adotada para proporcionar uma progressão gradual dos conteúdos, permitindo que os participantes desenvolvam seus conhecimentos de forma organizada.

6.d CARACTERÍSTICAS DE ACESSO: POLÍTICA LGPD

O acesso ao jogo pode ser realizado por meio do link disponibilizado pelos desenvolvedores ou pela ferramenta de pesquisa da plataforma Wordwall. O projeto

possui finalidade exclusivamente educacional e foi elaborado buscando respeitar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), evitando a solicitação de dados pessoais sensíveis dos usuários durante a utilização da atividade.

6.e DISPONIBILIZAÇÃO CLOUD

O jogo encontra-se hospedado na plataforma Wordwall, permitindo seu acesso por meio da internet sem a necessidade de instalação de programas adicionais. Por estar armazenado em ambiente de nuvem (cloud), o conteúdo pode ser acessado por diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, desde que possuam conexão com a internet.

Essa forma de disponibilização facilita o compartilhamento da atividade e amplia o alcance do recurso educacional, permitindo que os usuários acessem o jogo de maneira rápida e prática.

7. COMO O TEMPLATE SE ADAPTA AO TEMA MATEMÁTICO

O template Flashcards mostrou-se adequado para a abordagem dos conteúdos de porcentagem, juros simples e juros compostos, pois permite a apresentação dos conceitos de forma objetiva e organizada. A estrutura em cartões digitais facilita a visualização das informações, tornando o estudo mais acessível aos alunos do Ensino Fundamental II.

A organização dos flashcards em níveis de dificuldade contribui para uma progressão gradual da aprendizagem, iniciando com conceitos básicos de porcentagem e avançando para conteúdos que exigem maior raciocínio matemático, como juros simples e juros compostos. Essa sequência favorece a compreensão dos temas e auxilia na construção do conhecimento de forma estruturada.

Além disso, o formato adotado estimula a participação dos estudantes durante a atividade, proporcionando uma experiência mais dinâmica e interativa. Dessa maneira, o template se adapta aos objetivos do projeto ao oferecer uma ferramenta

educacional capaz de apoiar o aprendizado e a revisão dos conteúdos matemáticos trabalhados.

8. CONFIGURAÇÕES x POLÍTICA DE CUSTOS (\$) DO PROJETO (GAME)

O jogo foi desenvolvido integralmente na plataforma Wordwall utilizando os recursos disponibilizados em sua versão gratuita. A escolha dessa modalidade permitiu a criação e publicação da atividade sem custos financeiros, demonstrando a viabilidade do uso de ferramentas digitais acessíveis no contexto educacional.

Durante o desenvolvimento, foram realizadas configurações relacionadas à estrutura dos flashcards, à organização dos conteúdos por nível de dificuldade e à disponibilização da atividade para acesso online. Esses recursos atenderam às necessidades do projeto, possibilitando a construção de um ambiente interativo para o estudo de porcentagem, juros simples e juros compostos.

A adoção de uma plataforma gratuita contribuiu para a redução de custos e para a facilidade de implementação do projeto, tornando possível a criação de um recurso educacional digital sem a necessidade de investimentos adicionais em softwares ou serviços especializados.

9. METODOLOGIA PEDAGÓGICA APLICADA AO PROJETO

A metodologia pedagógica adotada neste projeto fundamenta-se na utilização da gamificação como estratégia de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. Por meio da aplicação de elementos presentes em jogos digitais, busca-se promover maior interesse, participação e envolvimento dos estudantes durante o contato com os conteúdos matemáticos.

O recurso desenvolvido utiliza o formato de flashcards para apresentar conceitos relacionados à porcentagem, aos juros simples e aos juros compostos. A organização dos conteúdos em níveis de dificuldade crescente permite que os estudantes desenvolvam seus conhecimentos de forma gradual, respeitando o processo de construção da aprendizagem.

A proposta prioriza a aprendizagem ativa, incentivando os participantes a interagir com os cartões, analisar as informações apresentadas e revisar os conceitos

estudados. Essa abordagem favorece a consolidação do conhecimento, estimula o raciocínio lógico e contribui para o desenvolvimento das habilidades matemáticas necessárias à compreensão dos temas abordados.

Além disso, a utilização de recursos digitais aproxima o processo educativo da realidade tecnológica vivenciada pelos estudantes do Ensino Fundamental II, tornando o aprendizado mais dinâmico, acessível e significativo. Dessa forma, o projeto busca complementar as práticas pedagógicas tradicionais por meio de uma ferramenta interativa voltada ao reforço e à revisão de conteúdos matemáticos.

10. CRIAR O TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DO GAME (GRAVAR VÍDEO AULA: YOUTUBE)

Link da vídeo aula: <https://youtu.be/b6QgkxwDlkQ?si=HbFDgWTlaJTWJYq>

10.a APOSTILA A PARTE (PDF) PARA A PROFESSORA USAR O GAME (TEMPLATE)

link da apostila: https://docs.google.com/document/d/1jSexxCyDD2M5I2z9ZHkpD8U5UlgcAYn1a2OMwAdxWI0/edit?usp=drive_link

10.b QUESTÕES MATEMÁTICAS CONFIGURADAS NO GAME NÍVEL FÁCIL – PORCENTAGEM

Flashcard 1

Frente: O que significa 10%?

Verso: Significa 10 a cada 100, ou 10/100

Flashcard 2

Frente: Como transformar porcentagem em número decimal?

Verso: Dividindo a porcentagem por 100

Flashcard 3

Frente: Quanto é 25% em forma decimal?

Verso: 0,25

Flashcard 4

Frente: Como calcular 20% de 150?

Verso: Multiplica 0,20 por 150

Flashcard 5

Frente: Quanto é 20% de 150?

Verso: 30

NÍVEL MÉDIO – JUROS SIMPLES

Flashcard 6

Frente: O que são juros simples?

Verso: Juros calculados sempre sobre o capital inicial

Flashcard 7

Frente: Qual é a fórmula dos juros simples?

Verso: $J = C \times i \times t$.

Flashcard 8

Frente: Um produto custa R\$200 e recebe 10% de desconto. Qual o valor do desconto?

Verso: R\$20

Flashcard 9

Frente: Após o desconto de 10% em R\$200, qual o preço final?

Verso: R\$20

Flashcard 10

Frente: Após o desconto de 10% em R\$200, qual o preço final?

Verso: R\$180

Flashcard 11

Frente: Se a taxa é 5% ao mês, como ela deve ser usada na fórmula?

Verso: Como 0,05

Flashcard 12

Frente: Em qual tipo de juros o valor cresce sempre pela mesma quantia?

Verso: Juros simples

NÍVEL DIFÍCIL – JUROS COMPOSTOS**Flashcard 13**

Frente: O que são juros compostos?

Verso: Juros calculados sobre o valor acumulado ao longo do tempo

Flashcard 14

Frente: Qual é a fórmula do montante em juros compostos?

Verso: $M = C \times (1 + i)^t$

Flashcard 15

Frente: Como é o crescimento dos juros compostos ao longo do tempo?

Verso: Exponencial

Flashcard 16

Frente: Por que os juros compostos aumentam mais rápido?

Verso: Porque os juros também rendem juros

Flashcard 17

Frente: Em que situação os juros compostos são mais comuns?

Verso: Investimentos e financiamentos

Flashcard 18

Frente: Qual a principal diferença entre juros simples e compostos?

Verso: No simples os juros não se acumulam, no composto se acumulam

Flashcard 19

Frente: Em qual tipo de juros o valor cresce cada vez mais rápido?

Verso: Juros compostos

Flashcard 20

Frente: Quanto de juros gera um capital de R\$1000 a 10% ao ano por 2 anos?

Verso: R\$200

Flashcard 21

Frente: Qual é o montante de R\$1000 a 10% ao ano por 2 anos em juros compostos?

Verso: R\$1210

10.c COMO INSERIR NOVAS QUESTÕES

- Acesse a plataforma “wordwall” e faça o login ou crie uma conta.
- Ao entrar, pesquise “Porcentagem e juros” ou entre pelo link do jogo: <https://wordwall.net/pt/resource/114567212/empreendedorismo/grupo-2-porcentagem-juros-simples-e-composto>
- Clique na opção “Editar conteúdo” (localizada logo abaixo da tela de visualização do jogo).
- Selecione em “Adicionar um item” no final da lista.
- Digite a afirmação matemática no campo “Frente” (ex: "Juros simples rendem mais que juros compostos no longo prazo").
- Complete a frase no campo “Verso” inserindo apenas o resultado.
- Clique em “Concluído” no final da página para salvar.

10.d COMO DELETAR QUESTÕES

- Acesse a plataforma Wordwall e faça login em sua conta.
- Localize o jogo "Porcentagem e Juros" e clique na opção “Editar conteúdo” ou acesse pelo link.
- Encontre na lista o flashcard que deseja apagar.
- Clique no símbolo da lixeira  localizado no canto direito, logo ao lado da questão.
- Clique em “Concluído” no final da página para salvar as alterações e atualizar o jogo.

10.e DIVISÃO DA PONTUAÇÃO POR NÍVEL

A estrutura de pontuação do jogo "Porcentagem e Juros" foi desenhada para acompanhar a dinâmica natural do modelo de Flashcards, o que significa que não existe uma divisão ou separação de pontos por níveis de dificuldade. Por utilizar o formato de cartões flutuantes, o sistema adota uma abordagem de progressão contínua e integrada, focando na jornada completa do jogador em vez de fragmentar o aprendizado em etapas rígidas.

Essa escolha de design prioriza a autoavaliação e a autonomia do usuário, permitindo que ele teste seus conhecimentos de forma fluida ao longo de vinte um cartões totais, divididos organicamente entre cinco questões fáceis de porcentagem, sete questões médias de juros simples e nove questões difíceis de juros compostos. Sem a pressão de pontuações diferenciadas para fases, o jogador avança no seu próprio ritmo, enfrentando uma trilha que eleva a complexidade matemática gradativamente, validando seus acertos e identificando seus pontos de melhoria de maneira orgânica do primeiro ao último cartão.

10.f CRONOMETRIZAÇÃO (TEMPO) DO GAME

A plataforma conta com um cronômetro localizado no canto superior esquerdo da tela, que registra em tempo real o período exato que o jogador leva para concluir todas as vinte uma questões. Esse contador funciona de forma progressiva e contínua, medindo a duração total da partida do início ao fim, sem aplicar uma contagem regressiva ou limite de tempo punitivo. Dessa forma, o mecanismo serve como uma ferramenta de autoavaliação para que o usuário monitore sua agilidade mental e use o tempo final registrado como um indicador de desempenho, incentivando-o a tentar superar seu próprio recorde em jogadas futuras.

10.g RANKING DO JOGO

O modelo de template de flash card adota uma abordagem estritamente pedagógica e voltada à autoavaliação, razão pela qual não há a presença de um ranking tradicional que classifique os participantes entre o primeiro e o último lugar. Em vez de incentivar a competição externa ou a comparação direta de desempenho, o design da atividade prioriza o desenvolvimento individual e o avanço no próprio ritmo de aprendizagem. Dessa forma, a ausência de uma tabela de classificação transforma a experiência em uma jornada personalizada, na qual o verdadeiro sucesso é medido pela superação dos próprios limites e pela consolidação progressiva do conhecimento a cada nova tentativa.

10.h GABARITO: FEEDBACK DAS RESPOSTA CERTAS

A validação das respostas no jogo ocorre por meio de uma dinâmica de autoavaliação guiada pelo próprio estudante. Embora o gabarito oficial esteja

registrado no verso de cada carta, o sistema do jogo funciona da seguinte forma: ao iniciar a atividade, o aluno visualiza o enunciado presente na frente do cartão e formula mentalmente sua resposta. Em seguida, realiza a rotação da carta para acessar o verso, onde está apresentada a resposta correta.

A partir da comparação entre sua resolução e o gabarito, cabe ao próprio estudante avaliar seu desempenho. Caso sua resposta coincida com a resposta apresentada no verso, o aluno seleciona a opção de validação positiva, indicada pelo feedback visual de um sinal de verificação (✓). Por outro lado, se houver divergência entre sua resposta e o gabarito, o estudante registra o erro por meio da opção de validação negativa, representada pelo símbolo de “X” (✗).

Esse modelo de validação assegura a autonomia do estudante e proporciona feedback imediato em cada uma das quinze questões propostas, permitindo o acompanhamento contínuo do desempenho ao longo da atividade.

11. CONCLUSÕES

A utilização do jogo educacional contribui para uma abordagem pedagógica moderna, centrada na autonomia do estudante e no aprendizado ativo. Ao substituir mecanismos de ranqueamento por autoavaliação contínua, o modelo valoriza o desenvolvimento individual, permitindo que o aluno identifique seus acertos e compreenda seus erros de forma construtiva.

A sequência progressiva das quinze questões possibilita uma aprendizagem gradual e estruturada, respeitando o ritmo do estudante. O uso do feedback imediato e do registro de tempo reforça o acompanhamento do próprio desempenho, promovendo a reflexão e o aprimoramento contínuo. Dessa forma, o recurso cumpre seu objetivo pedagógico ao consolidar os conteúdos de maneira prática, acessível e alinhada ao protagonismo do estudante.

12. CRÉDITOS DO GRUPO

Projeto de extensão acadêmica desenvolvido no curso de Ciência da Computação da Universidade Vila Velha (UVV), tendo como integrantes da equipe: Alicia Andrea

Firmino Carlos, Luis Gustavo Diran de Souza, Gustavo Rodrigues Almeida, Gabriel Aldrin Marques Gomes, Victor Emanuel Dutra Bosi e Mateus Trancoso Alvarenga.

